《高等数学》下　期末试卷（基础卷）

一．填空题（本题满分　15 分，每小题　3 分）

1. 设 $z = a^{\frac{y}{x}}$, 则偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x} =$_____.

2. 设 L 为曲线 $y = x^2$ 上从 $(-1,1)$ 到 $(1,1)$ 的一段弧，则曲线积分 $\int_L x ds =$_____.

3. $\iint_D f(x, y)dxdy$ 在直角坐标下的累次积分为 _____，其中 D 是 $x^2 + y^2 = 2y$ 围成的区域．

4. 一平面过点 $(6,3,2)$ 且与平面 $5x + 4y - 3z = 8$ 平行，则此平面方程为 _____ .

5. 空间曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 在点 $M_0(1,1,1)$ 处的切线与直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{2l} = \frac{z+1}{k}$ 平行，则 $l =$ _____， $k =$ _____.

二．选择题（本题满分　15 分，每小题　3 分）下列每小题给出　4 个答案，其中只有一个是正确的，请将正确答案的编号填入括号内　　.

1. 设 $\vec{a} = (3,5,-2), \vec{b} = (2,1,4)$ ，要使 $\lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$ 与 z 轴垂直，则　λ, μ 之间的关系为 _____.

A. $\lambda = 2\mu$　　B. $\mu = 2\lambda$

C. $\lambda = \mu$　　D. $\lambda = -2\mu$

2. 设可微函数　$f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得极小值，则以下结论正确的是 _____.

A. $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数等于零

B. $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数大于零

C. $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数小于零

D. $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数不存在

3. 设 D是由 $x^2 + y^2 \le a^2 (a > 0)$ 所围成的闭区域，则 $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2}dxdy = \pi$,则　$a =$ _____.

A.　1　　B. $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$　　C. $\sqrt[3]{\frac{3}{4}}$　　D. $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$

4. 函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处满足 _____ 时，它在 (x_0,y_0) 处连续 .

A. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)=f(x_0,y_0)$，$\lim\limits_{y\to y_0} f(x_0,y)=f(x_0,y_0)$；

B. $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在；

C. 偏导数存在；

D. 可微 .

5. 设 $a_n=(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$，则_____.

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 均收敛；　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 均发散；

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛；　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散 .

三. 计算题（本题满分 24 分，共 4 小题，每小题满分 6 分）

1. 计算函数 $z=e^{xy}$ 在点 (2, 1)处的全微分 .

2. 过点 (0,2,4) 且同时平行于平面 $x+2z=1$ 与 $y-3z=2$ 的直线方程 .

3. 求 $I=\oint_L (x-y)dx+(2x+y)dy$，其中 $L:\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{6}=1$，取逆时针方向 .

4. 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{\pi}{n}-\sin\dfrac{\pi}{n}\right)$ 的敛散性 .

四 . （本 题 10 分） 在曲面 $z=xy$ 上求一 点，使该 点处的法线 垂直于 平面 $x+3y+z+9=0$，并写出法线方程 .

五 . （本题 10 分） 将 12 分解为三个正数 x，y，z 之和，使得 $u=x^3y^2z$ 最大 .

六 . （本题 10 分） 求圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，圆柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=0$ 所围立体的体积 .

七 . （本题 10 分） 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{nx^{n-1}}{2^n}$ 的收敛域及和函数 .

八 . （本题 6 分） 证明：$\int_0^1 dy\int_0^y f(x)dx=\int_0^1 (1-x)f(x)dx$，其中 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续 .

《高等数学》下　期末试卷（综合卷）

一．填空题（本题满分　15 分，每小题　3 分）

1. 已知向量 $\vec{a}=(2,-3,1),\vec{b}=(1,-2,3),\vec{c}=(2,1,2)$，求向量 $\vec{a}\times\vec{b}$ 在向量 $\vec{c}$ 上的投影 _____.

2. 求经过三点 $(3,1,0),(-1,-4,1),(2,5,2)$ 的平面方程 _____.

3. 函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，$f(1,1)=1,\ f_x'(1,1)=2,\ f_y'(1,1)=-3$，函数 $\varphi(x,y)=f(f(x,y),f(x,y))$，求 $\left.\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right|_{(1,1)}=$_____，$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right|_{(1,1)}=$_____.

4. 幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n-n^2}$ 的收敛域是 _____.

5. 函数 $f(x)=\begin{cases}e^x, & -1\le x<0\\ 1, & 0\le x\le 1\end{cases}$ 的傅里叶级数的和函数 $s(x)$ 在点 $x=-4$ 处收敛于_____，在点 $x=5$ 处收敛于 _____.

二．选择题（本题满分　15 分，每小题　3 分）下列每小题给出　4 个答案，其中只有一个是正确的，请将正确答案的编号填入括号内　.

1. 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，并且其周长为 S，则 $\int_L(3x^2+4y^2+12)ds=$_____.

A. S　　B. 6 S

C. 12 S　　D. 24 S

2. xoy 平面上的曲线 $y=x^2+1$ 绕直线 $y=0$ 旋转所得旋转曲面的方程为_____.

A. $\sqrt{y^2+z^2}=x^2+1$　　B. $y^2+z^2=(x^2+2)^2$

C. $y=x^2+z^2+1$　　D. $y=x^2+z^2+2$

3. 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 附近有定义，且 $f_x(0,0)=3$，$f_y(0,0)=1$，则下列结论成立的是 _____.

A. $dz|_{(0,0)}=3dx+dy$

B. 曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的法向量为 $(3,1,1)$

C. 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0,0, f(0,0))$ 的切向量为 $(1,0,3)$

D. 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0,0, f(0,0))$ 的切向量为 $(3,0,1)$

4. 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 之内及曲面 $z = x^2 + y^2$ 之外所围成的立体的体积 $V =$ _____.

A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{1-r^2}} dz$

B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r r dr \int_{r^2}^{1-\sqrt{1-r^2}} dz$

C. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{1-r} dz$

D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{1-\sqrt{1-r^2}}^{r^2} dz$

5. $\lim_{n\to\infty}(u_{n+1} - u_n) = 0$ 是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的 _____条件.

A. 充分　　B. 必要

C. 充分　　D. 无关

三. 计算题（本题满分 24 分，共 4 小题，每小题满分 6 分）

1. 求直线 $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ -x + y - z = 1 \end{cases}$ 在平面 $x + y + z = 0$ 上的投影方程 .

2. 求函数 $f(x, y, z) = x^3 - xy^2 - \cos z$ 在 $(1,1,0)$ 点沿方向 $\vec{l} = (2,-3,6)$ 方向的方向导数；说明函数在该点沿哪个方向的方向导数最大，并求出该最大的方向导数 .

3. 计算 $\iint_D |y - x^2| dxdy$, 其中 D 为 $-1 \le x \le 1, \quad 0 \le y \le 1$.

4. 求 $f(x) = \dfrac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 在 $x_0 = -4$ 处的幂级数展开式 .

四. （本题 10 分）求通过点 $(2,1,3)$ 且与直线 $\dfrac{x+1}{3} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程.

五. （本题 10 分）求曲面 $z = \dfrac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程 .

六. （本题 10 分）设 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^3 y + \sin(y - z) = z$ 确定的函数，求二阶偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\Big|_{P_0}$，其中 P_0 为 $y = z = 1$ 所对应的点 .

七．（本题 10 分）计算三重积分 $I=\iiint_{\Omega}(z+1)dv$，其中 Ω 是由曲面 $x^2+2y^2-z^2=0$，xoy 面以及平面 $z=2$ 所围成的有界闭区域 ..

八．（本题 6 分）$(x_1,y_1,z_1),\cdots,(x_n,y_n,z_n)$ 是空间 n 个点，试在平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 上求出一点，使得该点到已给 n 点的平方和最小 .